אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 14: חישובי היקף ושטח (טרפז, דלתון ומעגל)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את שטח הטרפז שבסיסיו המקבילים הם 6 ס"מ ו- 10 ס"מ, וגובהו 4 ס"מ.

תרגיל 2

חשבו את שטח הטרפז שבסיסיו המקבילים הם 8 ס"מ ו- 14 ס"מ, וגובהו 5 ס"מ.

תרגיל 3

מעגל שרדיוסו 7 ס"מ. חשבו את שטחו ואת היקפו (השאירו עם π).

תרגיל 4

מעגל שרדיוסו 5 ס"מ. חשבו את שטחו ואת היקפו.

תרגיל 5

דלתון שאלכסוניו 6 ס"מ ו- 10 ס"מ. חשבו את שטחו.

תרגיל 6

דלתון שאלכסוניו 8 ס"מ ו- 12 ס"מ. חשבו את שטחו.

תרגיל 7

טרפז שבסיסיו 8 ס"מ ו- 12 ס"מ, ושוקיו (הצלעות הלא-מקבילות) שניהם 5 ס"מ. חשבו את היקפו.

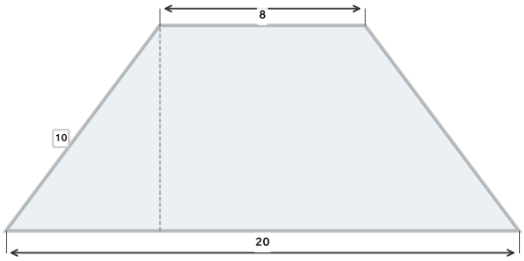
תרגיל 8

שטח מעגל הוא 36π ס"מ². מה רדיוסו?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

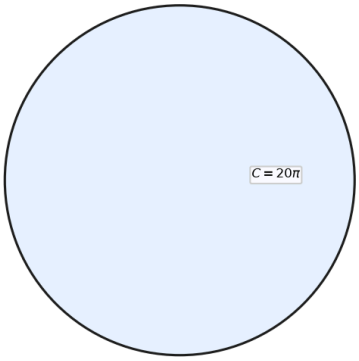
תרגיל 9

טרפז שווה-שוקיים שבסיסיו 8 ס"מ ו- 20 ס"מ, ושוקיו 10 ס"מ. חשבו את גובה הטרפז ואת שטחו.



תרגיל 10

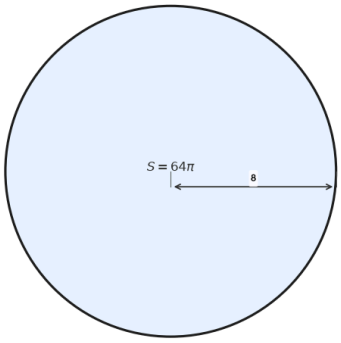
היקף מעגל הוא 20π ס"מ. חשבו את רדיוסו ואת שטחו.



תרגיל 11

שטח מעגל הוא

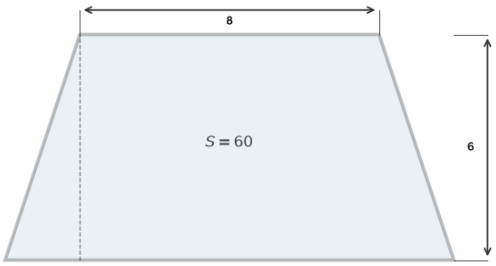
64π ס"מ². הוכפל הרדיוס פי 3. פי כמה גדל שטח המעגל?



תרגיל 12

שטח טרפז הוא

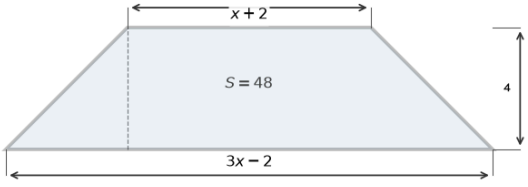
60 ס"מ², גובהו 6 ס"מ ובסיס אחד מודד 8 ס"מ. מצאו את הבסיס השני.



תרגיל 13

בסיסי טרפז הם

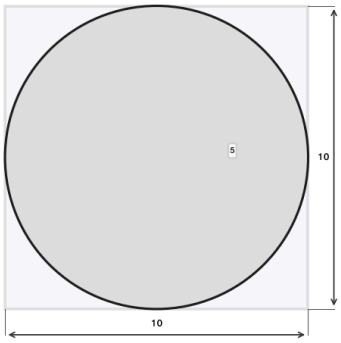
$(x+2)$ ס"מ ו- $(3x-2)$ ס"מ, וגובהו 4 ס"מ. שטחו 48 ס"מ². מצאו את x ואת אורכי הבסיסים.



תרגיל 14

ריבוע שצלעו

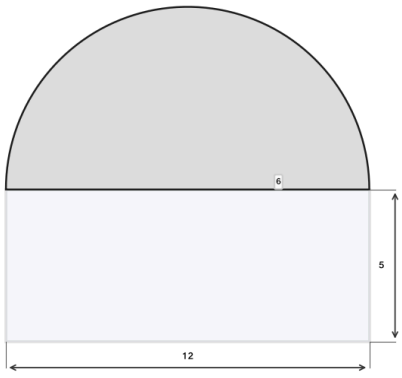
10 ס"מ. בתוכו מעגל חסום שרדיוסו 5 ס"מ. חשבו את שטח האזור שבין המעגל לריבוע.



תרגיל 15

חצי מעגל שרדיוסו

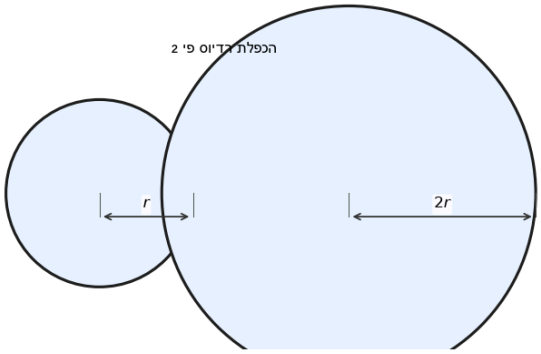
6 ס"מ נבנה על בסיס מלבן שאורכו 12 ס"מ ורוחבו 5 ס"מ. חשבו את שטח הצורה המורכבת הכוללת.



תרגיל 16

מעגל שרדיוסו הוכפל פי

2. חשבו: א. פי כמה גדל שטחו? ב. פי כמה גדל היקפו?



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

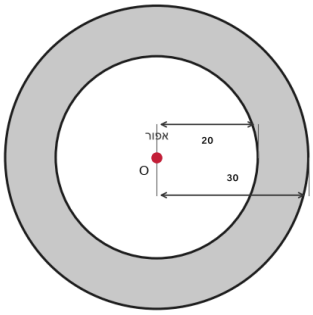
שני מעגלים קונצנטריים (מרכז משותף

O). רדיוס הגדול 30 ס"מ, רדיוס הקטן 20 ס"מ.

א. חשבו את השטח הצבוע באפור (בין שני המעגלים).

ב. חשבו את ההיקף של המעגל החיצוני.

ג. נגדיל פי 2 את הרדיוס של המעגל הגדול. פי כמה יגדל שטח המעגל הגדול?



תרגיל 18

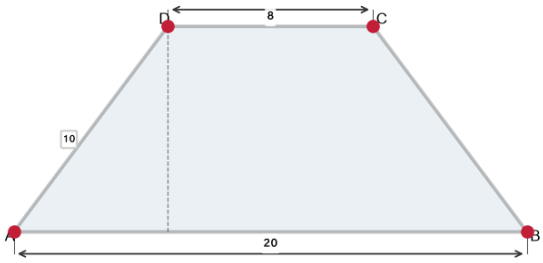
טרפז שווה-שוקיים

$ABCD$: $AB = 20$ ס"מ (הבסיס הגדול), $CD = 8$ ס"מ (הבסיס הקטן), $AD = BC = 10$ ס"מ.

א. חשבו את גובה הטרפז.

ב. חשבו את שטח הטרפז.

ג. חשבו את היקף הטרפז.



תרגיל 19

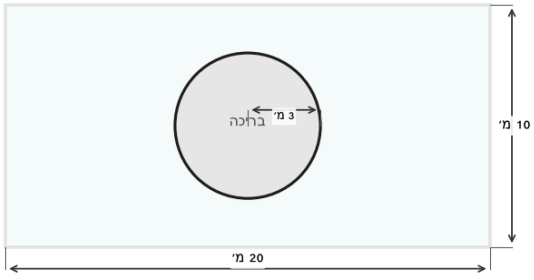
מגרש מלבני שאורכו 20 מ' ורוחבו 10 מ'. בתוכו בריכה עגולה שרדיוסה 3 מ'.

א. חשבו את שטח המגרש הכולל.

ב. חשבו את שטח הבריכה (עם π).

ג. חשבו את שטח המגרש שמחוץ לבריכה.

ד. עלות ריצוף השטח שמחוץ לבריכה: 50 ₪ למ"ר. מה העלות הכוללת (עם π)?



תרגיל 20

טרפז

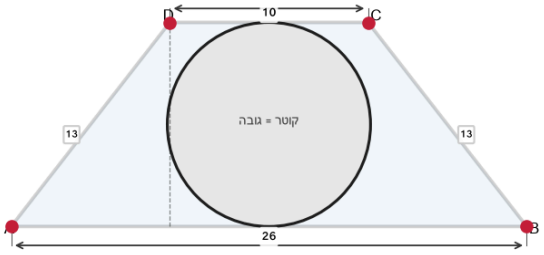
$ABCD$ (שבו $AB\|CD$): $AB=26$ ס"מ, $CD=10$ ס"מ, $AD=BC=13$ ס"מ (שווה-שוקיים). כמו כן, בתוך הטרפז נמצא מעגל שקוטרו שווה לגובה הטרפז.

א. חשבו את גובה הטרפז.

ב. חשבו את שטח הטרפז.

ג. חשבו את שטח המעגל.

ד. חשבו את שטח הטרפז שמחוץ למעגל.



תשובות סופיות

תשובה 1 32 ס"מ².

תשובה 2 55 ס"מ².

תשובה 3 שטח 49π ס"מ²; היקף 14π ס"מ.

תשובה 4 שטח 25π ס"מ²; היקף 10π ס"מ.

תשובה 5 30 ס"מ².

תשובה 6 48 ס"מ².

תשובה 7 היקף 30 ס"מ.

תשובה 8 $r = 6$ ס"מ.

תשובה 9 גובה 8 ס"מ; שטח 112 ס"מ².

תשובה 10 $r = 10$ ס"מ; שטח 100π ס"מ².

תשובה 11 פי 9.

תשובה 12 $b_2 = 12$ ס"מ.

תשובה 13 $x = 6$; בסיסים 8 ס"מ ו- 16 ס"מ.

תשובה 14 $100 - 25\pi$ ס"מ².

תשובה 15 $60 + 18\pi$ ס"מ².

תשובה 16 א. השטח גדל פי 4;
ב. ההיקף גדל פי 2.

תשובה 17 א. 500π ס"מ²;

ב. 60π ס"מ;

ג. פי 4.

תשובה 18 א. גובה 8 ס"מ;

ב. שטח 112 ס"מ²;

ג. היקף 48 ס"מ.

תשובה 19 א. 200 מ"ר;

ב. 9π מ"ר;

ג. $(200-9\pi)$ מ"ר;

ד. $50(200-9\pi)$ ₪.

תשובה 20 א. גובה $\sqrt{105}$ ס"מ;

ב. שטח טרפז $18\sqrt{105}$ ס"מ²;

ג. שטח מעגל $\frac{105\pi}{4}$ ס"מ²;

ד. פרש $18\sqrt{105}-\frac{105\pi}{4}$ ס"מ².